LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 5 – Relasi antar Kelas



NAMA: ANDITA AYUNINGTYAS

NIM: 103132400016

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Relasi antar kelas merupakan hubungan antara dua kelas atau lebih dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek saling berinteraksi dan bekerja sama dalam suatu program. Relasi ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar objek berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Pada Java, relasi antar kelas dapat diterapkan melalui penggunaan objek sebagai atribut, parameter method, maupun pembuatan objek dari kelas lain. Jenis relasi antar kelas yang dipelajari pada Modul 5 meliputi asosiasi, agregasi, dan komposisi.

Asosiasi merupakan hubungan antara dua kelas yang memungkinkan objek dari suatu kelas berinteraksi dengan objek kelas lain tanpa harus menyimpan objek tersebut sebagai atribut permanen. Agregasi merupakan hubungan antara keseluruhan dan bagian, tetapi objek yang menjadi bagian tetap dapat berdiri sendiri meskipun tidak terhubung dengan objek utamanya. Contoh asosiasi adalah hubungan antara kelas Dosen dan Mahasiswa ketika dosen memberikan nilai kepada mahasiswa melalui pemanggilan method, sedangkan contoh agregasi adalah hubungan antara kelas Jurusan dan Mahasiswa ketika jurusan menampung beberapa objek mahasiswa yang dibuat secara terpisah.

Komposisi merupakan hubungan antara keseluruhan dan bagian yang memiliki keterikatan lebih kuat dibandingkan agregasi. Dalam hubungan ini, objek bagian dirancang sebagai bagian internal dari objek utama sehingga siklus hidupnya terikat secara konseptual pada objek tersebut. Contohnya adalah hubungan antara kelas Komputer dengan Processor, Monitor, dan Mouse yang dibuat sebagai komponen penyusunnya. Pemahaman terhadap asosiasi, agregasi, dan komposisi penting untuk menentukan hubungan antar objek secara tepat sehingga struktur program menjadi lebih terorganisasi dan sesuai dengan konsep pemrograman berorientasi objek.

B. Guided

1. Agregasi

a. [Jurusan]

```
/*

 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license

 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

 */
```

```
package andita.projectmodul05.guided.agregasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Jurusan {
    private int jumlahMahasiswa = 0;
    private String kodeJurusan, namaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];

    //Constractor
    public Jurusan(String kodeJurusan, String namaJurusan) {
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }

    //Behaviour
    public void addMahasiswa(Mahasiswa m) {
    if (jumlahMahasiswa < daftarMahasiswa.length) {
        daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
        jumlahMahasiswa++;
    } else {
        System.out.println("Daftar mahasiswa sudah penuh.");
    }
}
```

```
    public void displayMahasiswa(){
        System.out.println("Kode Jurusan: " + this.kodeJurusan);
        System.out.println("Nama Jurusan: " + this.namaJurusan);


        System.out.println("Daftar Mahasiswa: ");


        for (int i = 0; i<jumlahMahasiswa;i++){
            System.out.println(i+1 + "." + daftarMahasiswa[i].getNIM() + " " +
daftarMahasiswa[i].getNama());
        }
    }


    //Getter
    public String getKodeJurusan(){
        return kodeJurusan;
    }


    public String getNamaJurusan(){
        return namaJurusan;
    }


    //Setter
    public void setKodeJurusan(String kodeJurusan){
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
    }


    public void setNamaJurusan(String namaJurusan){
        this.namaJurusan = namaJurusan;
```

```
    }

}
```

b. [Mahasiswa]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.guided.agregasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Mahasiswa {
    private String NIM, Nama;

    public Mahasiswa(String NIM, String Nama){
        this.NIM = NIM;
        this.Nama = Nama;
    }

    //Getter
    public String getNIM(){
        return NIM;
    }

    public String getNama() {
        return Nama;
    }

    //Setter
    public void setNIM(String NIM){
        this.NIM = NIM;
    }

    public void setNama(String Nama){
        this.Nama = Nama;
    }


}
```

c. [Main]

```
package andita.projectmodul05;
```

```
import andita.projectmodul05.guided.agregasi.Jurusan;
import andita.projectmodul05.guided.agregasi.Mahasiswa;
import andita.projectmodul05.guided.komposisi.Komputer;

public class ProjectModul05 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== PENGUJIAN AGREGASI ===");
        runGuided2();

        System.out.println();

        System.out.println("=== PENGUJIAN KOMPOSISI ===");
        runGuided3();
    }

    public static void runGuided1() {
        // Untuk asosiasi
    }

    public static void runGuided2() {
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("103132400016", "Andita");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("10313240000", "Ayuningtyas");

        Jurusan prodi = new Jurusan("SD", "Sains Data");

        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();
    }

    public static void runGuided3() {
        Komputer pc = new Komputer(
            "Intel Core i9",
            3200,
            "Lenovo 14 inch",
            "Logitech",
            "Wireless"
        );

        pc.displaySpecKomputer();
    }
}
```

Output :

```
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjectModul05 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 9 source files with javac [debug release 26] to target\classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul05 ---
=== PENGUJIAN AGREGASI ===
Kode Jurusan: SD
Nama Jurusan: Sains Data
Daftar Mahasiswa:
1.103132400016 Andita
2.10313240000 Ayuningtyas
```

2. Asosiasi

   a. [Dosen]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.guided.asosiasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Dosen {
private String kodeDosen;
private String namaDosen;
//Setter
public void setKodeDosen(String kodeDosen){
this.kodeDosen = kodeDosen;
}
public void setNamaDosen(String namaDosen){
this.namaDosen = namaDosen;
}
//Getter
public String getKodeDosen(){
   return this.kodeDosen;
}
public String getNamaDosen(){
return this.namaDosen;
}
```

```
public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai){
// ini asosiasi, method milik class Student dipanggil di class Dosen,
// tp objek Student tidak menjadi atribut dr class Lecture

s.setNilai(nilai);
}
public int getScore(Mahasiswa s){
// ini asosiasi, method milik class Student dipanggil di class Lecture,
// tp objek Student tidak menjadi atribut dr class Lecture
return s.getNilai();
}
public static void main(String[] args) {
Mahasiswa m = new Mahasiswa();
m.setNim("103132400016");
m.setNama("Andita");
Dosen d = new Dosen();
d.giveScore(m, 97);
System.out.println("Nim :"+m.getNim());
System.out.println("Nama :"+m.getNama());
System.out.println("Nilai :"+d.getScore(m));
}
}
```

b. [Mahasiswa]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul05.guided.asosiasi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Mahasiswa {

    private String nim;
    private String nama;
    private int nilai;

    //setter
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
```

```
    }

    public void setNilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }


    //getter
    public int getNilai() {
        return this.nilai;
     }

    public String getNama() {
        return this.nama;
    }

    public String getNim() {
        return this.nim;
    }
}
```

Output :

```
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjectModul05 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 9 source files with javac [debug release 26] to target\classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul05 ---
Nim :103132400016
Nama :Andita
Nilai :97
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.873 s
Finished at: 2026-10-19T11:57:59+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

3. Komposisi

   a. [Komputer]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
```

```
 */
package andita.projectmodul05.guided.komposisi;

/**
 *
 * @author andit
 */

public class Komputer {
    private Processor processor;
    private Monitor monitor;
    private Mouse mouse;

    public Komputer(String brandCpu, int kecepatanCpu, String brandMonitor,
String brandMouse, String tipeMouse){
        this.processor = new Processor(brandCpu, kecepatanCpu);
        this.monitor = new Monitor(brandMonitor);
        this.mouse = new Mouse(brandMouse, tipeMouse);
    }

    public void displaySpecKomputer() {
        System.out.println("=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===");
        this.processor.displaySpec();
        this.monitor.displaySpec();
        this.mouse.displaySpec();
    }

}
```

b. [Monitor]

```
 /*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul05.guided.komposisi;

/**
 *
 * @author andit
 */
```

```
public class Monitor {
    private String brand;

    public Monitor(String brand){
        this.brand = brand;
    }

   public void displaySpec() {
    System.out.println(this.brand);
   }
}
```

c. [Mouse]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.guided.komposisi;

/**
 *
 * @author andit
 */

public class Mouse {
    private String brand, tipe;

    public Mouse(String brand, String tipe){
        this.brand = brand;
        this.tipe = tipe;
    }

    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.tipe);
    }
}
```

d. [Processor]

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.guided.komposisi;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Processor {
    private String brand;
    private int kecepatan;

    //constructor
    public Processor(String brand,int kecepatan){
        this.brand = brand;
        this.kecepatan = kecepatan;
    }

    //behaviour
    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.kecepatan);
    }
}
```

e. [Main]

```
package andita.projectmodul05;

import andita.projectmodul05.guided.agregasi.Jurusan;
import andita.projectmodul05.guided.agregasi.Mahasiswa;
import andita.projectmodul05.guided.komposisi.Komputer;

public class ProjectModul05 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== PENGUJIAN AGREGASI ===");
        runGuided2();

        System.out.println();

        System.out.println("=== PENGUJIAN KOMPOSISI ===");
```

```
        runGuided3();
    }

    public static void runGuided1() {
        // Untuk asosiasi
    }

    public static void runGuided2() {
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("103132400016", "Andita");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("10313240000", "Ayuningtyas");

        Jurusan prodi = new Jurusan("SD", "Sains Data");

        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();
    }

    public static void runGuided3() {
        Komputer pc = new Komputer(
            "Intel Core i9",
            3200,
            "Lenovo 14 inch",
            "Logitech",
            "Wireless"
        );

        pc.displaySpecKomputer();
    }
}
```

Output :

```
=== PENGUJIAN KOMPOSISI ===
=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===
Intel Core i9, 3200
Lenovo 14 inch
Logitech, Wireless
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.723 s
Finished at: 2026-10-19T14:47:13+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided1

Sebuah cafe membutuhkan sistem sederhana untuk mencatat dan memproses pesanan pelanggan. Dalam sistem ini, relasi antar kelas dirancang untuk mencerminkan kondisi nyata operasional cafe.

Pengerjaan soal ini dibagi menjadi 3 bagian tugas utama yang masing-masing melatih satu jenis relasi antar kelas, diikuti dengan pengujian pada kelas utama (Main).

Kebutuhan Tugas :

1. Membuat dua class: RincianHarga dan ItemPesanan. (Komposisi)
2. Membuat class Pesanan (Agregasi)
3. Membuat class Kasir (Asosiasi)
4. Membuat class Main untuk pengujian

Jawaban :

[ItemPesanan]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.unguided;


/**
 *
 * @author andit
 */
public class ItemPesanan {


    private String namaItem;
    private RincianHarga rincian;
```

```
    public ItemPesanan(String namaItem, double hargaDasar) {
        this.namaItem = namaItem;
        this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar);
    }

    public String getNamaItem() {
        return namaItem;
    }

    public RincianHarga getRincian() {
        return rincian;
    }
}
```

[Pesanan]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Pesanan {

    private int nomorMeja;
    private ItemPesanan[] daftarItem;
    private int jumlahItem;

    public Pesanan(int nomorMeja, int kapasitas) {
        this.nomorMeja = nomorMeja;
        this.daftarItem = new ItemPesanan[kapasitas];
        this.jumlahItem = 0;
```

```
    }

    public void tambahItem(ItemPesanan item) {
        if (jumlahItem < daftarItem.length) {
            daftarItem[jumlahItem] = item;
            jumlahItem++;
        } else {
            System.out.println("Pesanan sudah mencapai kapasitas maksimum.");
        }
    }

    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("=== DAFTAR PESANAN CAFE ===");
        System.out.println("Nomor Meja: " + nomorMeja);

        for (int i = 0; i < jumlahItem; i++) {
            ItemPesanan item = daftarItem[i];
            RincianHarga rincian = item.getRincian();

            System.out.println(
                (i + 1) + ". " + item.getNamaItem()
                + " - Rp " + rincian.getHargaTotal()
                + " (Harga: " + rincian.getHargaDasar()
                + ", Pajak: " + rincian.getPajak() + ")"
            );
        }
    }

    public int getNomorMeja() {
        return nomorMeja;
    }

    public ItemPesanan[] getDaftarItem() {
        return daftarItem.clone();
    }

    public int getJumlahItem() {
        return jumlahItem;
    }
}
```

[RincianHarga]

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */

public class RincianHarga {

    private double hargaDasar;
    private double pajak;

    public RincianHarga(double hargaDasar) {
        this.hargaDasar = hargaDasar;
        this.pajak = hargaDasar * 0.10;
    }

    public double getHargaTotal() {
        return hargaDasar + pajak;
    }

    public double getHargaDasar() {
        return hargaDasar;
    }

    public double getPajak() {
        return pajak;
    }
}
```

[Kasir]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul05.unguided;
```

```
/**
 *
 * @author andit
 */

public class Kasir {

    private String namaKasir;

    public Kasir(String namaKasir) {
        this.namaKasir = namaKasir;
    }

    public void prosesPembayaran(Pesanan pesanan) {
        double totalSubtotal = 0;
        double totalPajak = 0;

        ItemPesanan[] daftarItem = pesanan.getDaftarItem();

        for (int i = 0; i < pesanan.getJumlahItem(); i++) {
            RincianHarga rincian = daftarItem[i].getRincian();

            totalSubtotal += rincian.getHargaDasar();
            totalPajak += rincian.getPajak();
        }

        double totalBayar = totalSubtotal + totalPajak;

        System.out.println();
        System.out.println("=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===");
        System.out.println("Kasir Bertugas : " + namaKasir);
        System.out.println("Pesanan        : Meja " + pesanan.getNomorMeja());
        System.out.println("Jumlah Item    : " + pesanan.getJumlahItem());
        System.out.println("Total Subtotal : Rp " + totalSubtotal);
        System.out.println("Total Pajak    : Rp " + totalPajak);
        System.out.println("TOTAL BAYAR    : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("==============================");
    }
}
```

[Main]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
```

```
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul05.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Membuat objek Kasir
        Kasir kasir = new Kasir("Budi");

        // Membuat objek ItemPesanan secara independen
        ItemPesanan item1 = new ItemPesanan("Iced Americano", 18000);
        ItemPesanan item2 = new ItemPesanan("Beef Croissant", 25000);
        ItemPesanan item3 = new ItemPesanan("Matcha Latte", 22000);

        // Membuat objek Pesanan untuk meja 4
        Pesanan pesanan = new Pesanan(4, 5);

        // Memasukkan item ke dalam pesanan
        pesanan.tambahItem(item1);
        pesanan.tambahItem(item2);
        pesanan.tambahItem(item3);

        // Menampilkan daftar pesanan
        pesanan.tampilkanPesanan();

        // Memproses pembayaran
        kasir.prosesPembayaran(pesanan);
    }
}
```

Output :

```
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjectModul05 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 14 source files with javac [debug release 26] to target\classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjectModul05 ---
=== DAFTAR PESANAN CAFE ===
Nomor Meja: 4
1. Iced Americano - Rp 19800.0 (Harga: 18000.0, Pajak: 1800.0)
2. Beef Croissant - Rp 27500.0 (Harga: 25000.0, Pajak: 2500.0)
3. Matcha Latte - Rp 24200.0 (Harga: 22000.0, Pajak: 2200.0)

=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===
Kasir Bertugas : Budi
Pesanan        : Meja 4
Jumlah Item    : 3
Total Subtotal : Rp 65000.0
Total Pajak    : Rp 6500.0
TOTAL BAYAR    : Rp 71500.0
==============================
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Praktikum unguided Modul 5 membahas penerapan konsep Pemrograman Berorientasi Objek melalui sistem manajemen pesanan cafe. Program ini terdiri dari lima class, yaitu RincianHarga, ItemPesanan, Pesanan, Kasir, dan Main. Relasi komposisi diterapkan antara ItemPesanan dan RincianHarga, karena objek rincian harga dibuat di dalam constructor ItemPesanan. Relasi agregasi diterapkan antara Pesanan dan ItemPesanan, karena objek item dibuat secara independen kemudian dimasukkan ke dalam array pesanan. Sementara itu, relasi asosiasi diterapkan antara Kasir dan Pesanan melalui method prosesPembayaran() yang menerima objek Pesanan sebagai parameter. Program juga menerapkan enkapsulasi menggunakan field private, constructor, getter, dan array objek. Berdasarkan pengujian, program dapat menampilkan daftar menu, menghitung pajak sebesar 10%, serta menghasilkan total pembayaran sebesar Rp71.500 untuk tiga item yang dipesan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 5 tentang Relasi Antar Kelas, dapat disimpulkan bahwa konsep Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java memungkinkan beberapa kelas saling berhubungan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan program. Relasi antar kelas yang dipelajari meliputi asosiasi, agregasi, dan komposisi. Asosiasi diterapkan pada kelas Dosen dan Mahasiswa, agregasi diterapkan pada kelas Jurusan dan Mahasiswa, sedangkan komposisi diterapkan pada kelas Komputer beserta komponen penyusunnya.

Pada tugas unguided, ketiga relasi tersebut diterapkan dalam sistem manajemen pesanan cafe. Komposisi digunakan pada kelas ItemPesanan dan RincianHarga, agregasi digunakan pada kelas Pesanan dan ItemPesanan, serta asosiasi digunakan pada kelas Kasir dan Pesanan. Program juga menerapkan enkapsulasi melalui penggunaan atribut private, constructor untuk menginisialisasi objek, getter untuk mengakses data, serta array untuk menyimpan kumpulan objek.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami penerapan relasi antar kelas dalam Java serta mengetahui cara membuat objek, mengatur hubungan antar objek, dan menggunakan method untuk mengolah data. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, penggunaan kelas, dan hubungan antar kelas dapat tercapai.